初等概率论

Lecture 4

常见随机变量

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2 2.1-2.2, Ch3 3.1,3.3

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN

清华大学统计与数据科学系

目录

- 常见离散型随机变量
- 常见连续型随机变量(本节只要求掌握前3个)
- 小结

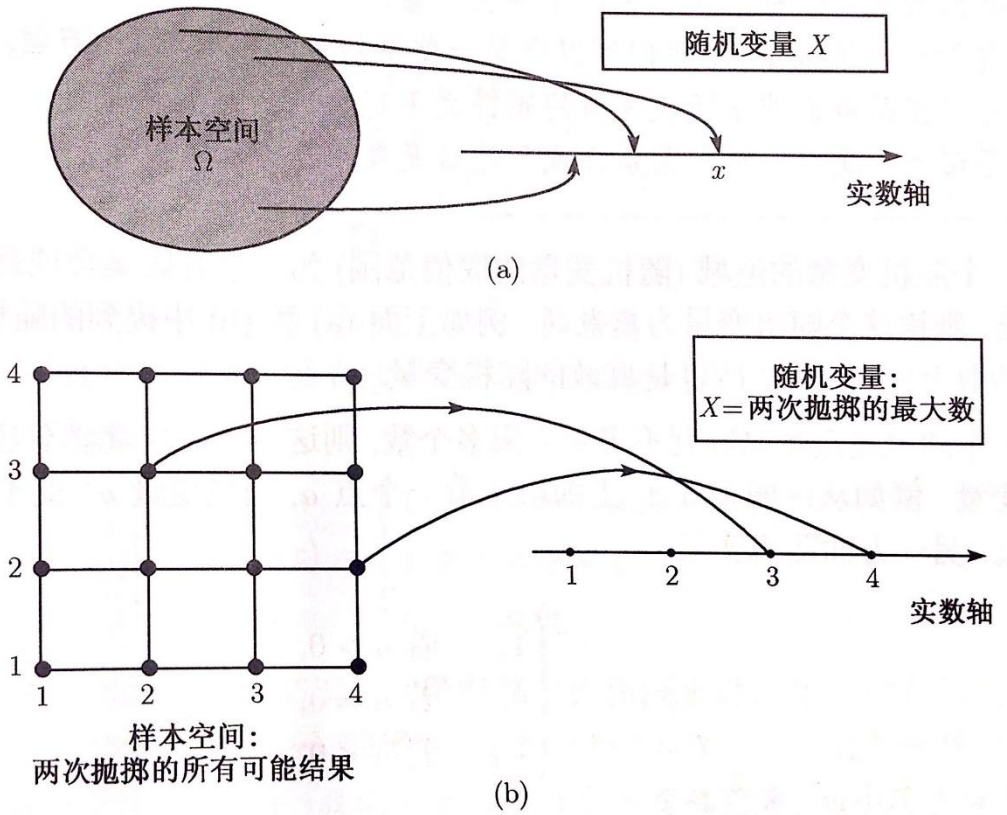
离散型随机变量

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

离散型随机变量

定义：离散型随机变量（discrete random variable）

如果随机变量 X 只取有限个值 $x_1, \dots, x_m$ 或者可列个值 $x_1, x_2, \dots$，则称 X 是**离散型随机变量**，简称**离散随机变量**.



离散型随机变量
连续型随机变量
小结

离散型随机变量

- **定义：概率分布、概率分布列**

  设 X 为离散型随机变量，称

  $$\mathbb{P}(X = x_k) = p_k, k \geq 1$$

  为 X 的概率分布，称 $\{p_k\}$ 是概率分布列，简称为分布列 (Probability mass function, PMF).

- 当分布列 $\{p_k\}$ 的规律性不够明显时，概率分布常写为：

X	x_1	x_2	x_3	…
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	p_3	…

- 分布列 $\{p_k\}$ 满足以下性质：
  1. $p_k \geq 0$;
  2. $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$.

1. 两点分布

▶ 两点分布 $B(1,p)$ 【Bernoulli 分布】

任何试验，当只考虑成功（质量合格、健康状态、政治态度、电话机待机状态等）与否时，就可以用如下随机变量描述：

$$X = \begin{cases} 1，试验成功. \\ 0，实验不成功. \end{cases}$$

▶ 定义: Bernoulli 分布

如果 X 只取值 0 或 1， 概率分布是 $\mathbb{P}(X=1)=p=1-\mathbb{P}(X=0)$, 则称 X 服从两点分布（Bernoulli 分布），记作 $X \sim B(1,p)$或$X \sim B(p)$.
其分布列为：

X	0	1
$\mathbb{P}$	$1-p$	p

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

2. 二项分布

- 设试验 S 成功的概率为 p, 将试验 S 重复 n, 用 X 表示成功的次数，求 $P(X=k)$.
- 解：用 A_j 表示第 j 次试验成功，则 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，且 $\mathbb{P}(A_j) = p$. 从 n 次试验中选定 k 次试验的方法共有 $\binom{n}{k}$ 种. 对第 i 种取法，设其对应着 $\{j_1, j_2, \dots, j_k\}$, 用

$$B_i = A_{j_1} \cap A_{j_2} \cap \cdots \cap A_{j_k} \cap A_{j_{k+1}}^c \cap \cdots \cap A_{j_n}^c$$

表示第 $\{j_1, j_2, \dots, j_k\}$ 次试验成功，其余不成功，则 $\{B_i\}$ 互不相容，并且

$$\{X=k\} = \bigcup_{i=1}^{\binom{n}{k}} B_i, \qquad \mathbb{P}(B_i) = p^k(1-p)^{n-k}.$$

2. 二项分布

利用概率的有限可加性，可得

$$\mathbb{P}(X=k)=\sum_{i=1}^{\binom{n}{k}}\mathbb{P}(B_i)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}.$$

发现：$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ 为二项展开式

$$1=\{p+(1-p)\}^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

的第 $k+1$ 项.

2. 二项分布

- **定义：Binomial 分布**

  如果随机变量 X 的概率分布如下：

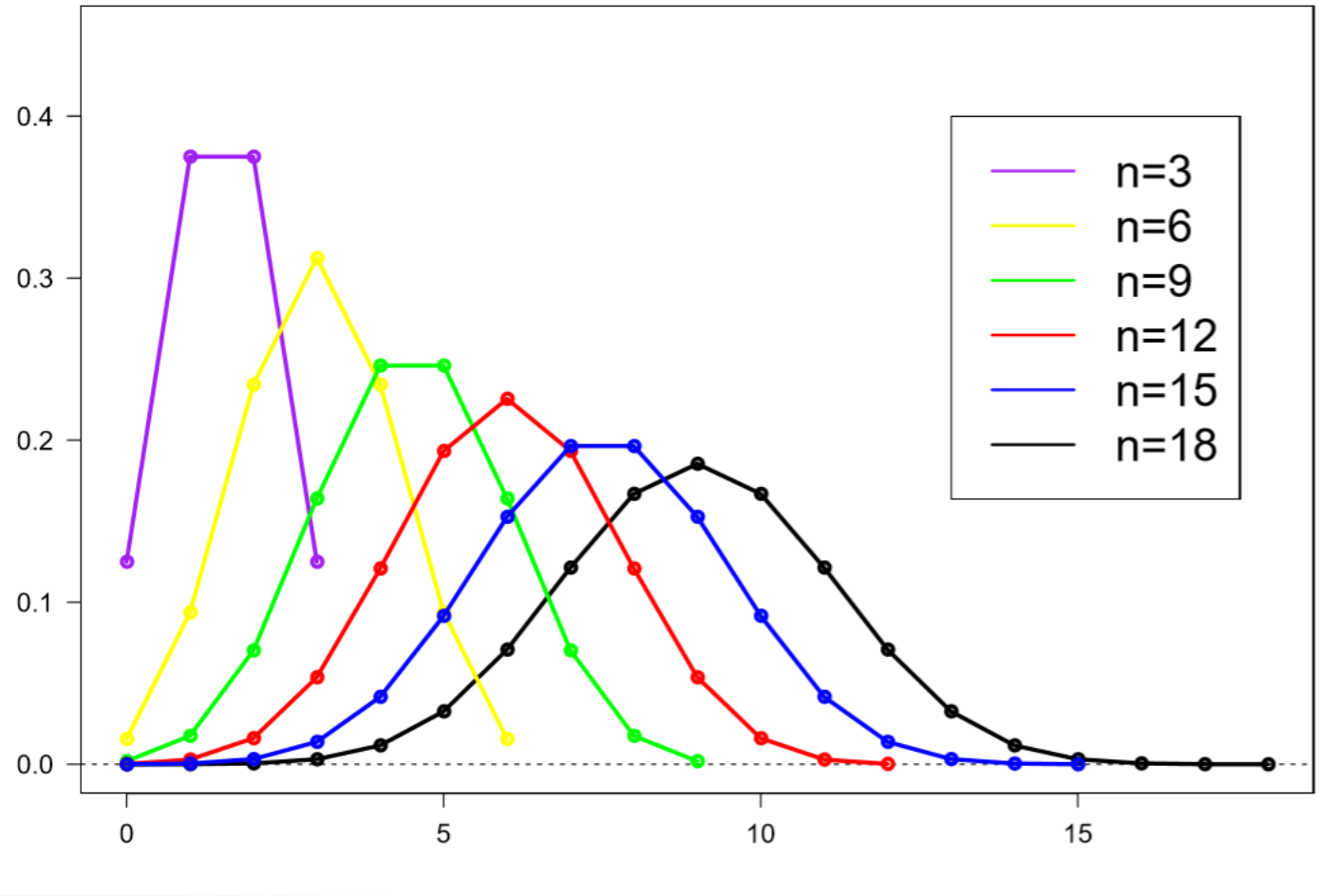
  $$\mathbb{P}(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}, k=0,1,\dots,n,$$

  则称 X 服从二项分布，其中 $p\in(0,1)$, 记作 $X\sim B(n,p)$. B 是 Binomial 的首字母.

- 如果随机变量 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立，都服从两点分布 $B(1,p)$, 则 $S=X_1+\cdots+X_n\sim B(n,p)$.

- 如果随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim B(n,p), Y\sim B(m,p)$, 则 $X+Y\sim B(m+n,p)$.

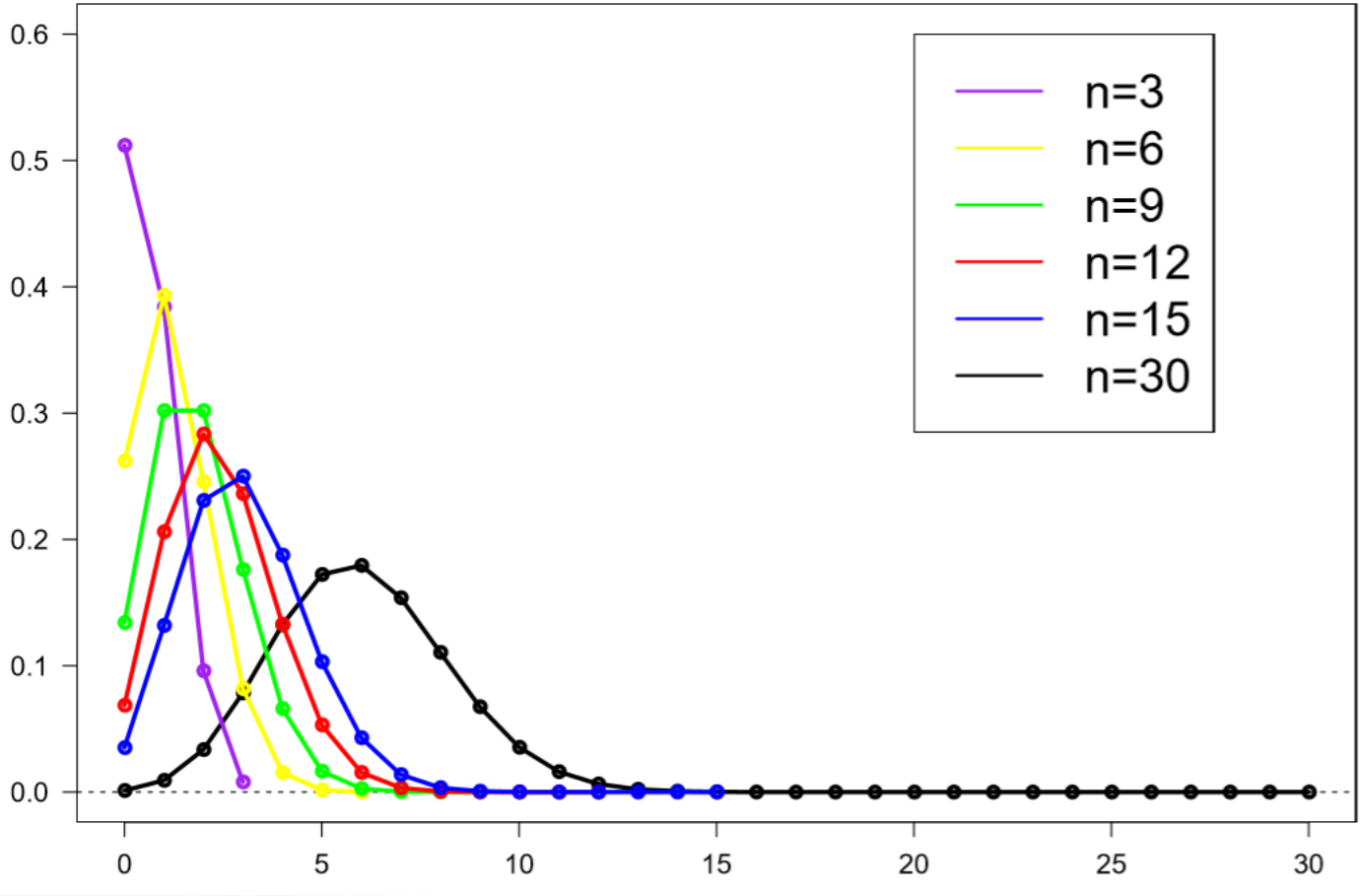
2. 二项分布的性质



图：二项分布的折线图，其中 $p = 0.5$.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

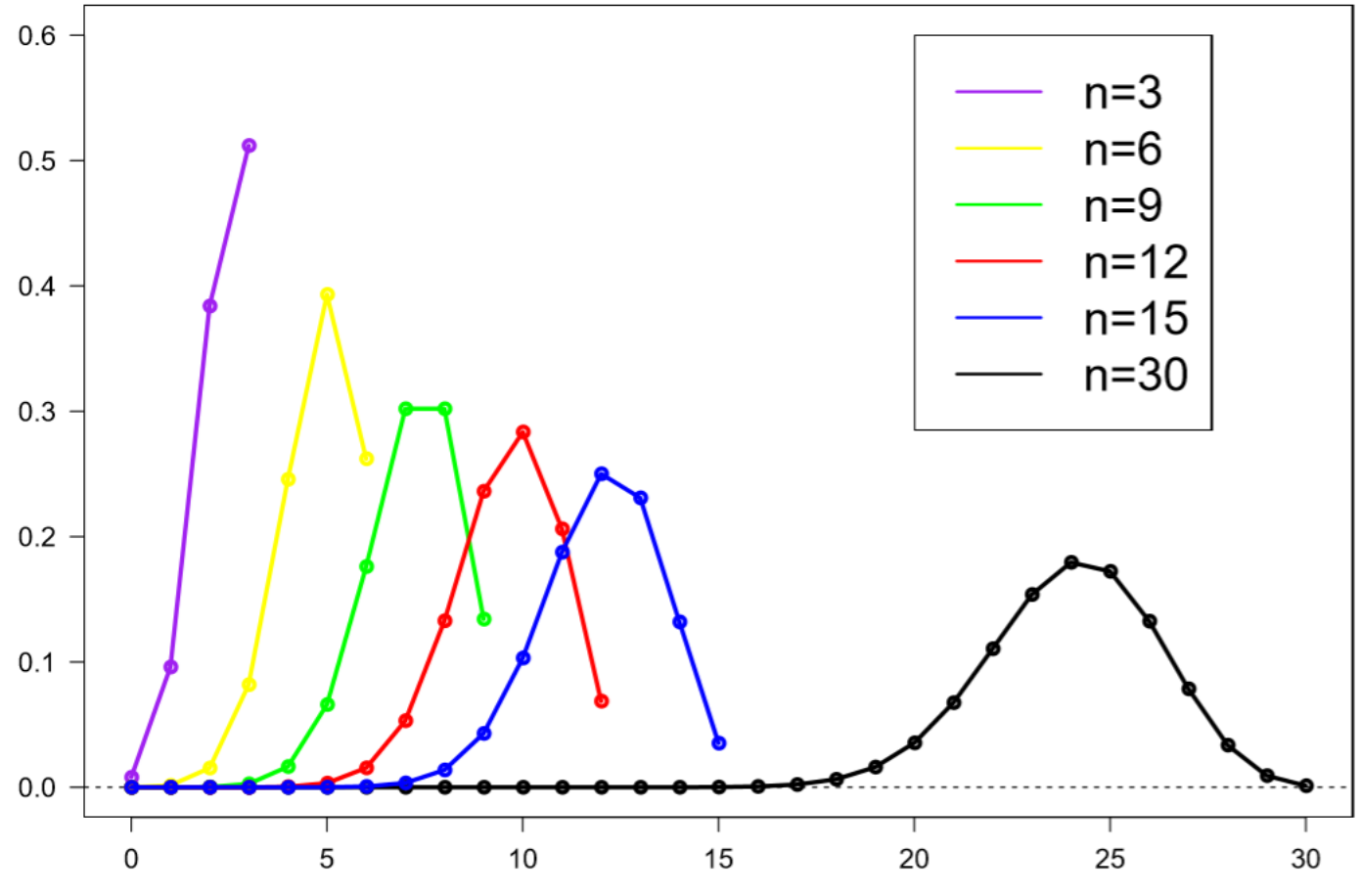
2. 二项分布的性质



图：二项分布的折线图，其中 $p = 0.2$.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

2. 二项分布的性质



图：二项分布的折线图，其中 $p = 0.8$.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

2. 二项分布的性质

- 令 $b(k,n,p)=\mathbb{P}(X=k)$. 则

$$\frac{b(k,n,p)}{b(k-1,n,p)}=\frac{(n-k+1)p}{k(1-p)}=1+\frac{(n+1)p-k}{k(1-p)}.$$

故

1. 当 $k<(n+1)p$ 时，则 $b(k,n,p)>b(k-1,n,p)$, 此时后项大于前项，$b(k,n,p)$ 随 k 的增大而增大;
2. 当 $k>(n+1)p$ 时，则 $b(k,n,p)<b(k-1,n,p)$, 此时后项小于前项，$b(k,n,p)$ 随 k 的增大而减小;
3. 当 $k=(n+1)p$ 时，则 $b(k,n,p)=b(k-1,n,p)$, 此时$b\big((n+1)p,n,p\big)$ 与 $b\big((n+1)p-1,n,p\big)$两项相等且为最大.

2. 二项分布的性质

- **定理 1.1**

  二项分布的最大可能值 k_0 存在，即满足

$$b(k_0,n,p)=\max_{0\le k\le n} b(k,n,p)$$

  的整数k_0 存在，且

$$\mathrm{k}_0=\begin{cases}(n+1)p,(n+1)p-1, & \text{如果 } (n+1)p \text{ 为整数},\\ [(n+1)p], & \text{如果 } (n+1)p\text{不是整数},\end{cases}$$

- 即，(a) 当$(n+1)p$ 为整数时，$b((n+1)p,n,p)$ 与 $b\big((n+1)p-1,n,p\big)$ 均为最大项，(b) 当 $(n+1)p$ 不为整数时，$b([(n+1)p],n,p)$ 为唯一的最大项.
- 一般称 $b(k_0,n,p)$ 为二项分布的中心项.

2. 二项分布的应用

- **例 1**

  一个人向同一目标连打 9 枪，如果每次射击是相互独立的且每次射击击中的概率均为 0.3，求有两次以上击中目标的概率以及最可能击中目标的次数.

- 解. 设 X 为击中目标的次数，则 $X \sim B(9, 0.3)$. 所求概率为

$$\mathbb{P}(X > 2) = \sum_{k=3}^{9} \binom{9}{k} (0.3)^k (1-0.3)^{9-k}$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^{2} \binom{9}{k} (0.3)^{\mathrm{k}} (1-0.3)^{9-\mathrm{k}}$$

$$= 1 - 0.4624 = 0.5376.$$

又因为 $(n+1)p = 10 \times 0.3 = 3$ 为整数，故最可能击中目标的次数是 3 或者 2.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

3. 几何分布

- **例 2**

  甲向一个目标射击，直到击中为止. 用 X 表示首次击中目标时的射击次数. 如果甲每次击中的概率是 $p > 0$, 求 $P(X = k)$.

- 解. 用 A_j 表示甲第 j 次没击中目标，由 $\{A_j\}$ 的独立性知

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{k-1} \cap A_k^c) \\ &= (1-p)^{k-1}p, k = 1, 2, \ldots.\end{aligned}$$

- 注意到 $\mathbb{P}(X < \infty) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{j-1}p = 1$, 可知甲一直射击下去总有击中目标的时候. 这相当于独立重复试验一直做下去，总有成功的时候.

3. 几何分布

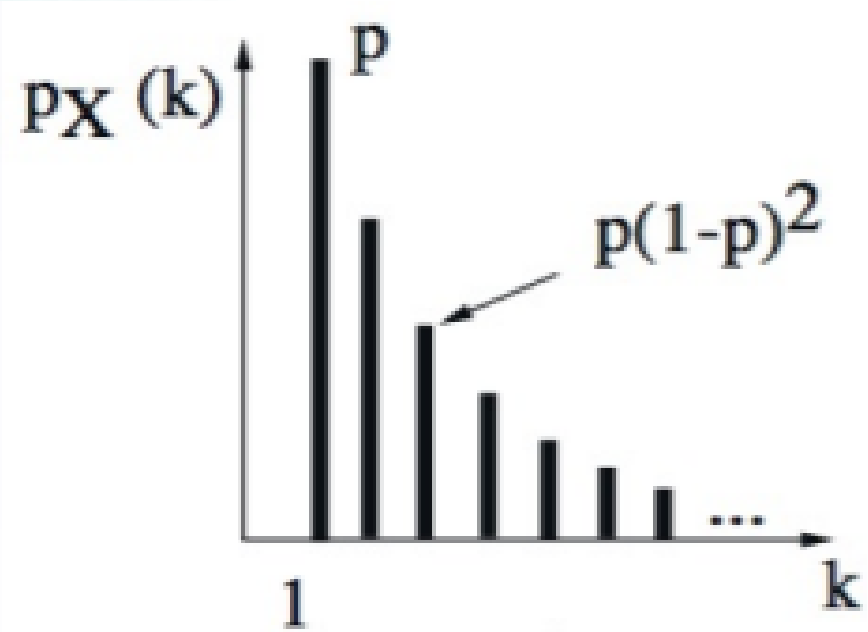
- **定义：Geometric 分布**

  如果随机变量 X 的概率分布如下：

  $$\mathbb{P}(X=k)=(1-p)^{k-1}p, \qquad k=1,2,\dots,$$

  则称 X 服从参数为 p 的几何分布. 记作 $X\sim G(p)$.

- 名字来源：几何级数



3. 几何分布

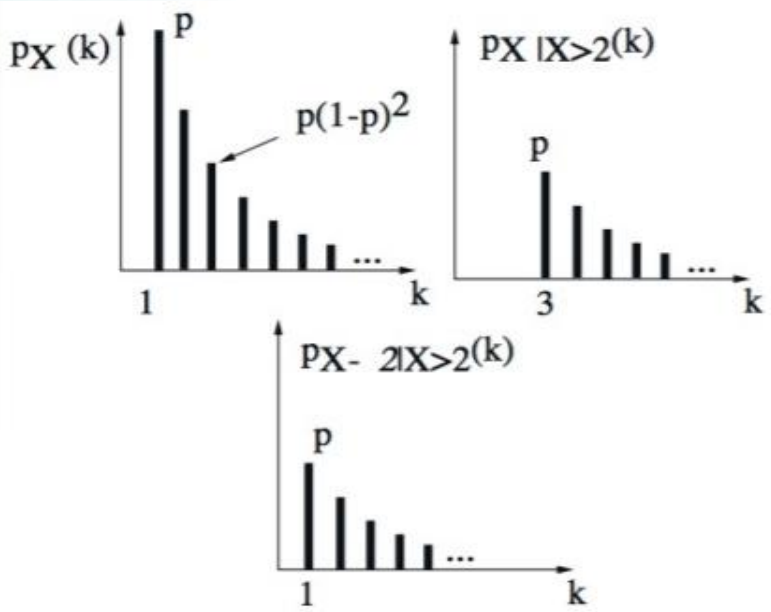
- **定义：Geometric 分布**

  如果随机变量 X 的概率分布如下：

  $$\mathbb{P}(X=k)=(1-p)^{k-1}p, \qquad k=1,2,\dots,$$

  则称 X 服从参数为 p 的几何分布. 记作 $X\sim G(p)$.

- 名字来源：几何级数



离散型随机变量
连续型随机变量
小结

3. 几何分布的性质

定理 1.2

取正整数值的随机变量 $X \sim G(p)$ 的**充要条件**是 X 有无记忆性，即对每个 $k \geq 1$,

$$\mathbb{P}(X = k+1 | X > k) = \mathbb{P}(X = 1).$$

证明. ($\Longrightarrow$). 由条件概率公式得

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X = k+1 | X > k) &= \frac{\mathbb{P}(X = k+1, X > k)}{\mathbb{P}(X > k)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(X = k+1)}{\mathbb{P}(\cup_{j=k+1}^{\infty}\{X = j\})} \\
&= \frac{(1-p)^k p}{\sum_{j=k+1}^{\infty}(1-p)^{j-1}p} = p \\
&= \mathbb{P}(X = 1).
\end{aligned}$$

3. 几何分布的性质

($\Longleftarrow$). 设 $r_k = \mathbb{P}(X > k)$, 利用 $\{X = k+1\} = \{X > k\} - \{X > k+1\}$, 得

$$p = \mathbb{P}(X = k+1 | X > k) = \frac{\mathbb{P}(X > k) - \mathbb{P}(X > k+1)}{\mathbb{P}(X > k)} = 1 - \frac{r_{k+1}}{r_k}.$$

利用 $r_0 = \mathbb{P}(X > 0) = 1$, 可得

$$r_{k+1} = (1-p)r_k = (1-p)^2 r_{k-1} = \cdots = (1-p)^{k+1} r_0 = (1-p)^{k+1}.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(X > k-1) - \mathbb{P}(X > k) \\ &= r_{k-1} - r_k \\ &= (1-p)^{k-1} p.\end{aligned}$$

4. 帕斯卡分布

- **例 3**

  甲向一个目标射击，直到击中 r 次为止. 用 X 表示射击停止时的射击次数. 如果甲每次击中的概率是 $p \in (0,1)$, 求 $\mathbb{P}(X = k)$.

- **定义：Pascal 分布**

  如果随机变量 X 的概率分布如下：

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1}(1-p)^{k-r}p^r, k = r, r+1, \ldots.$$

  则称 X 服从帕斯卡分布.

- 当 $r = 1$ 时，帕斯卡分布就是几何分布.

5. 负二项分布

- 在上述例3 中，令 $Y = X - r$, 则 Y 是射击停止时，射击失败的次数.
- **定义：负二项分布**

  如果随机变量 Y 的概率分布如下：

$$\mathbb{P}(Y = k) = \binom{k + r - 1}{r - 1}(1 - p)^k p^r, k = 0, 1, \ldots. \qquad (1)$$

  则称Y服从负二项分布, 记作 $Y \sim \mathrm{NB}(r, p)$.

5. 负二项分布

- 名称来源

(a). “负指数二项展开式”

$$(1-x)^{-r}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-r)(-r-1)\dots(-r-k+1)}{k!}(-x)^k$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(r+k-1)(r+k-2)\ \dots(r+1)r}{k!}x^k$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+r-1}{r-1}x^k,\qquad |x|<1.$$

令 $x=1-p$ 并两边乘以 p^r, 得

$$1=p^r[1-(1-p)]^{-r}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+r-1}{r-1}(1-p)^k p^r\,.$$

这验证了(1)确实是分布列.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

5. 负二项分布

(b). 试验方式不同.

与二项分布是“反其道而行之”：二项分布是定下总抽样个数 n 而把废品个数 X 作为随机变量；负二项分布则相反，它定下废品个数 r 而把总抽样次数减去 r 作为随机变量.

▶ 例 4

为了检查某厂产品的废品率 p 大小，有两个试验方案可采取：一是从该厂产品中有放回地抽取若干个，检查其中的废品数 X，这一方案导致二项分布.

另一个方案是先指定一个自然数 r, 一个一个有放回地从该厂产品中抽样调查，直到发现第 r 个废品为止. 以 X 记到当时为止已检出的合格品个数. 显然，若废品率 p 小，则 X 倾向于取较大的值，反之，则 X 倾向于取小值. 故 X 可用于研究 p 的目的.

6. 超几何分布

- 例：在包含 N 个元素的总体中，M 个是红的，$N-M$ 个是黑的. 任意选取 n 个元素组成一组. 试求所取出的这一组中，恰有 k 个红元素的概率.
- **定义：超几何分布**

  如果随机变量 X 的概率分布如下：

$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, k=0,1,\ldots,\min\{n,M\},$$

  则称 X 服从超几何分布 (Hypergeometric distribution)，记作 $X\sim H(n,M,N)$.
- 应用：质量检测；捕获-再捕获模型；…

6. 超几何分布

▶ **例 5**

N 件产品中恰有 M 件次品，从中任取 n 件，用 X 表示这 n 件中的次品数，则 X 服从超几何分布.

▶ **讨论**: 如果这批产品充分多，无放回的抽取和有放回的抽取的差异?

有放回抽取时,$\tilde{X} \sim B(n, p_N)$, 其中 $p_N = \frac{M}{N}$ 是次品率. 实际上，当 $\lim_{N\to\infty} \frac{M}{N} = p$时，有

$$\mathbb{P}(X = m) = \frac{\binom{M}{m}\binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}} = \frac{M!}{m!(M-m)!}\frac{(N-M)!}{(n-m)!(N-M-n+m)!}\frac{n!(N-n)!}{N!}$$

$$= \binom{n}{m}\frac{M(M-1)\cdots(M-m+1)}{N^m} \times \frac{(N-M)\cdots(N-M-n+m+1)}{N^{n-m}}$$

$$\times \frac{N^n}{N(N-1)\cdots(N-n+1)} \to \boxed{\binom{n}{m}p^m(1-p)^{n-m}}.$$

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

6. 超几何分布

- 即，超几何分布可以用二项分布近似.
- 在实际问题中，对于较大的 N, 计算 $\binom{N}{n}, \binom{M}{m}, \binom{N-M}{n-m}$ 要比计算$\binom{n}{m}$ 费时多了. 因为抽样的个数 n 一般不会很大，所以对较大的 N 和 M, 采用近似公式

$$\frac{\binom{M}{m}\binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}} \approx \binom{n}{m} p_N^m (1-p_N)^{n-m}$$

往往会更方便.

7. 负超几何分布

- 例：在包含 N 个元素的总体中， M 个是红的， $N-M$ 个是黑的. 每次无放回地抽取一个元素，直到抽到 r 个红元素为止，此时共抽取了 k 个黑元素的概率.
- **定义：负超几何分布**

  如果随机变量 X 的概率分布如下：

$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{\binom{k+r-1}{k}\binom{N-k-r}{M-r}}{\binom{N}{M}}, k=0,1,\ldots,N-M,$$

  则称 X 服从负超几何分布(Negative Hypergeometric distribution), 记作 $X\sim NH(r,M,N)$.
- 应用：质量检测；捕获-再捕获模型；…

8. 泊松分布

- **定义：Poisson 分布**

  如果随机变量 X 的概率分布如下：

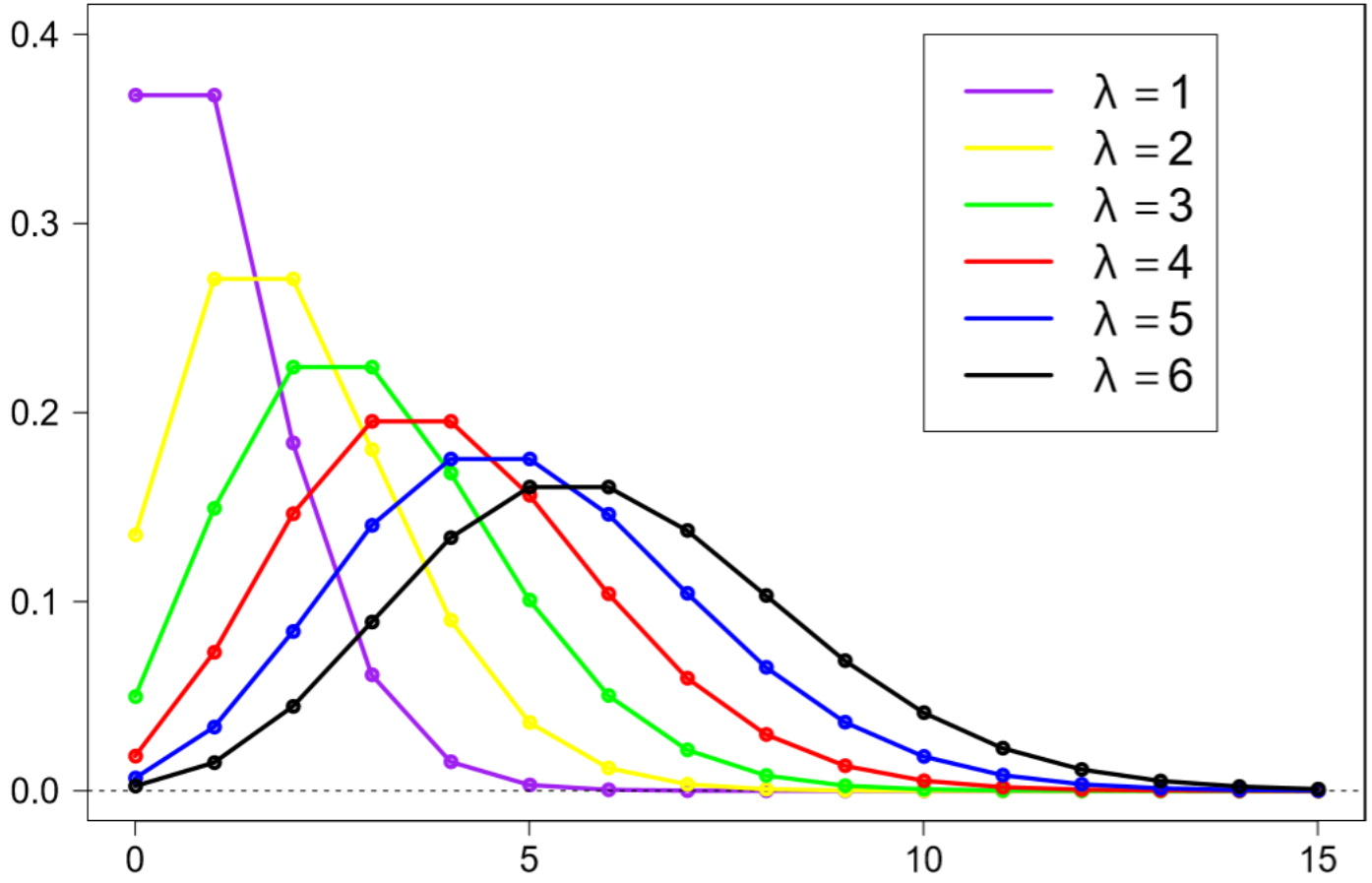
$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \qquad k=0,1,2,\dots,$$

  则称 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布，记作 $X\sim\mathcal{P}(\lambda)$，其中 λ 是正常数.

- 实际应用：
  1. 某段高速公路上一年内的交通事故数；
  2. 某市场一天中到达的顾客次数；
  3. 某办公室一天中收到的电话数；
  4. 某大学一天中上课迟到的总人数；
  5. … .

8. 泊松分布

λ什么含义？为什么有这样的规律？



图：Poisson 分布的折线图.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

8. 泊松分布

▶ 例 6

1910 年，著名科学家 Rutherford 和 Geiger 观察了放射性物质钋（Polonium）放射 α 粒子的情况，他们进行了 $N = 2608$ 次观测，每次观测 7.5 秒，一共观察到 10094 个 α 粒子放出. 下面是观测记录. 最后一列中的随机变量 $Y \sim \mathcal{P}(3.87)$, 其中 3.87= 10094/2608 是 7.5 秒中放射出 α 粒子的平均数. 用 X 表示这块放射性钋在 7.5 秒放射出的 α 粒子数，下表的最后两列表明事件 $\{X = k\}$ 在 $N = 2608$ 次重复观测中发生的频率和 $\mathbb{P}(Y = k)$ 基本相同.

离散型随机变量

连续型随机变量

小结

8. 泊松分布

表：放射性物质钋放射 α 粒子数

观察到的 α 粒子数 k	观察到 k 个粒子的次数 m_k	发生的频率 m_k/N	$\mathbb{P}(Y=k)$
0	57	0.022	0.021
1	203	0.078	0.081
2	383	0.147	0.156
3	525	0.201	0.201
4	532	0.204	0.195
5	408	0.156	0.151
6	273	0.105	0.097
7	139	0.053	0.054
8	45	0.017	0.026
9	27	0.010	0.011
10+	16	0.006	0.007
总计	2608	0.999	1.00

8. 泊松分布

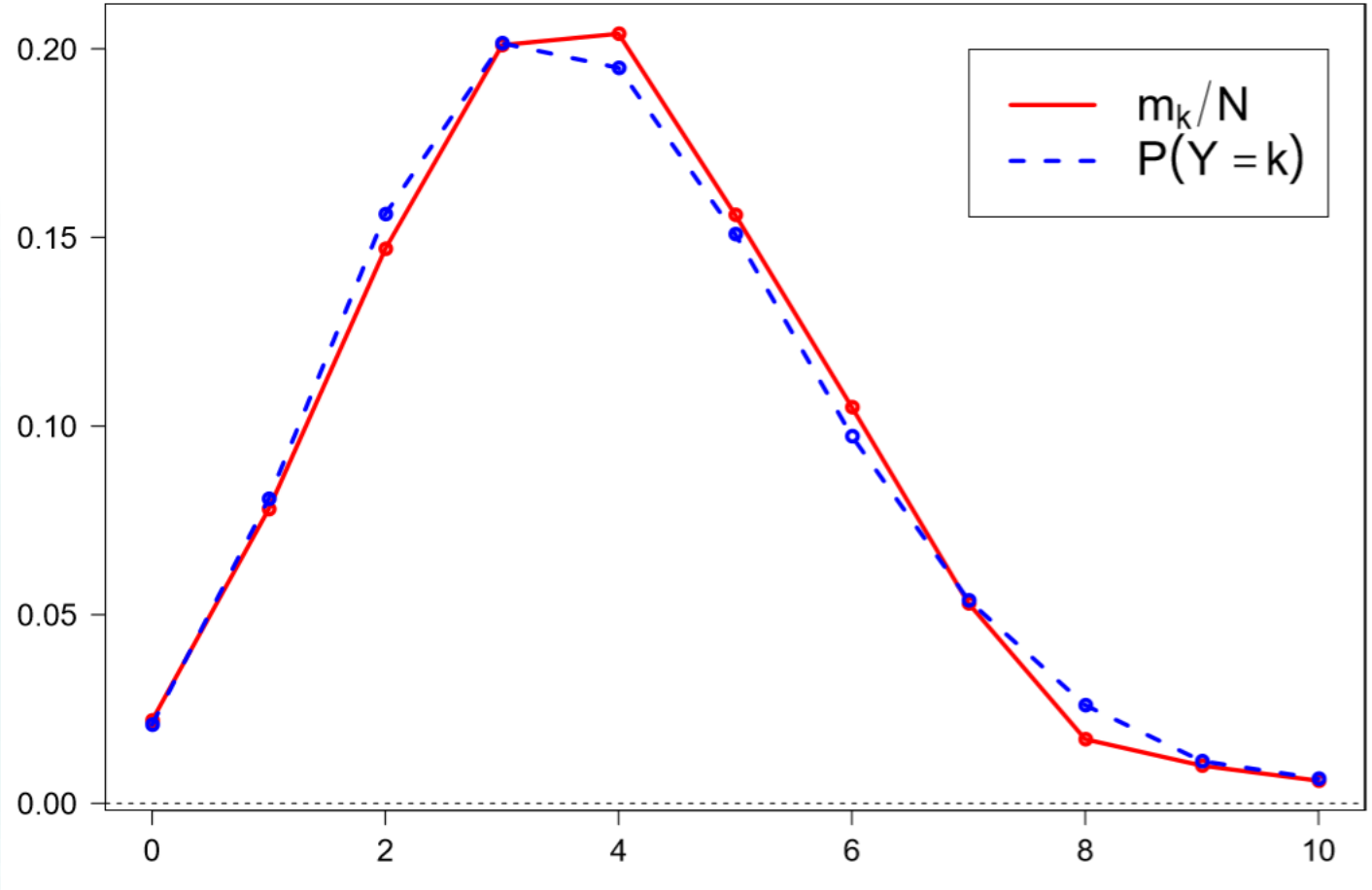
- 下面证明 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. 设想将 $t = 7.5$ 秒等分成 n 段，每段是 $\delta_n = t/n$ 秒.对充分大的 n, 假定:
  1. 在 δ_n 内最多只有一个 α 粒子放出，并且放出一个粒子的概率是 $p_n = \mu\delta_n = \frac{\mu t}{n}$, 这里 μ 是正常数;
  2. 各个小时间段内是否放射出 α 粒子相互独立
- 在上述假定下，这块放射性物质放射出的粒子数 $X \sim B(n, p_n)$. 于是

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k) &= \lim_{n\to\infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{(\mu t)^k}{k!} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\mu t}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{(\mu t)^k}{k!} e^{-\mu t}. \quad (\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e)\end{aligned}$$

取 $\lambda = \mu t$, 得 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

8. 泊松分布

- 随机变量 $Y \sim \mathcal{P}(3.87)$, 其中 $3.87 = \frac{10094}{2608}$ 是 7.5 秒中放射出 α 粒子的平均数.



图：例子中的频率 m_k/N 和概率 $\mathbb{P}(Y=k)$.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

8. 泊松分布

- 上述例子中，我们验证了二项分布可以用 Poisson 分布近似的事实：如果 n 很大， p 很小，且 $np \approx \lambda$, 其中 λ 是大小适当的固定常数，则可用 $\mathcal{P}(\lambda)$近似二项分布$B(n,p)$，特别是当 n 无法确定时，就应该使用 Poisson 分布了.
- 教材第二章习题2.2可体会此用途、精确与近似的差异(非作业)
- 一张纸上的雨点个数可看作服从何分布?

连续型随机变量

离散型随机变量

连续型随机变量

小结

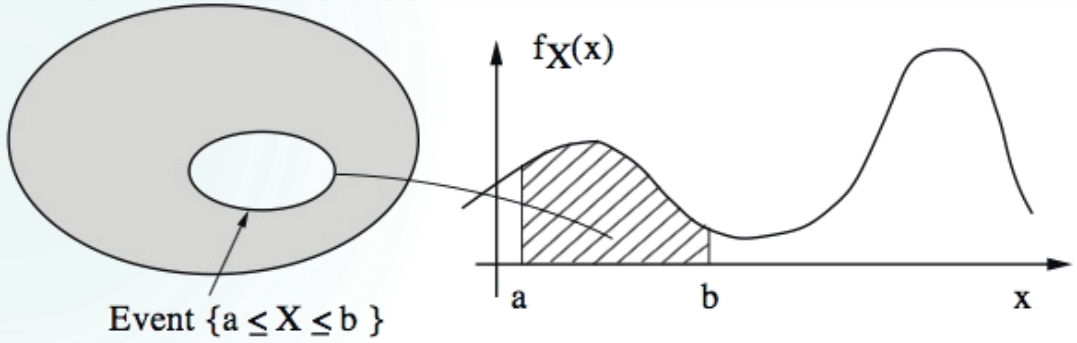
连续型随机变量

▶ **定义：连续型随机变量、概率密度**

设随机变量 X, 如果**存在非负函数** $f(x)$ 使得对任意的 $a < b$,

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx,$$

则称 X 是连续型随机变量 (continuous r.v.), 称 $f(x)$ 是 X 的概率密度函数，简称概率密度或者密度 (probability density function, PDF).



离散型随机变量
连续型随机变量
小结

连续型随机变量

- 设 $f(x)$ 是 X 的概率密度，则

1. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1.$

证明. 事件 $A_n = \{X \in (-n, n]\}$ 单调增，利用概率的连续性得

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \int_{-n}^{n} f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

$$= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\big(X \in (-\infty, \infty)\big) = 1.$$

2. 对任意的 Borel 集 A, 有 $\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x)dx$.

3. $\mathbb{P}(X = a) = 0$. (推论: $\mathbb{P}(a < X \le b) = \mathbb{P}(a \le X \le b)$.)

证明. 利用概率的性质得

$\mathbb{P}(X = a) \le \mathbb{P}(X \in (a - \varepsilon, a]) = \int_{a-\varepsilon}^{a} f(x)dx \to 0,$ as $\varepsilon \downarrow 0$.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

连续型随机变量

- 是否需要约束$f(x)$有界么?
- 密度函数(PDF)在其定义域内未必有界.

例 1

考虑函数

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad x \in (0,1].$$

则 $f(x)$ 是密度函数，但 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上无界，因为$\lim_{x\downarrow 0} f(x) = +\infty$.

- 虽然 X 是连续型随机变量，但是并不意味着 $X = X(\omega)$是连续函数，因为 X 的定义域 — 样本空间 Ω 没有任何的拓扑结构，根本谈不上任何连续性. 连续型随机变量的意思是它的分布函数绝对连续.

1. 均匀分布

- **定义：均匀分布 $\mathcal{U}(a,b)$**

  对 $a<b$, 如果 X 的概率密度是

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & x\in(a,b),\\ 0, & x\notin(a,b),\end{cases}$$

  称 X 服从区间 (a,b) 上的**均匀分布**，记作 $X\sim\mathcal{U}(a,b)$. $\mathcal{U}$ 是 Uniform 的首字母.

- 显然区间 (a,b) 也可以写成 $(a,b]$, $[a,b)$ 或 $[a,b]$. 密度函数 $f(x)$ 还可以写成示性函数的形式

$$f(x)=\frac{1}{b-a}I_{(a,b)}(x) \text{ 或 } f(x)=\frac{1}{b-a}I_{x\in(a,b)}.$$

1. 均匀分布

- 对任意的 Borel 集 A, 如果 A 的测度 $m(A)=\int_A 1dx<\infty$, 可以类似地定义 A 上的均匀分布：如果 X 的密度是

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{m(A)}, & x\in A,\\ 0, & x\notin A,\end{cases}$$

称 X 服从Borel 集 A 上的**均匀分布**，记作 $X\sim\mathcal{U}(A)$. 对任意的 Borel 集 B,

$$\mathbb{P}(B)=\frac{m(A\cap B)}{m(A)}.$$

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

2. 指数分布

- **定义：指数分布 $\mathcal{E}(\lambda)$**

  对正常数 λ, 如果 X 的概率密度是

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

  称 X 服从参数 λ 的指数分布，记作 $X\sim\mathcal{E}(\lambda)$. $\mathcal{E}$ 是 Exponential 的首字母.

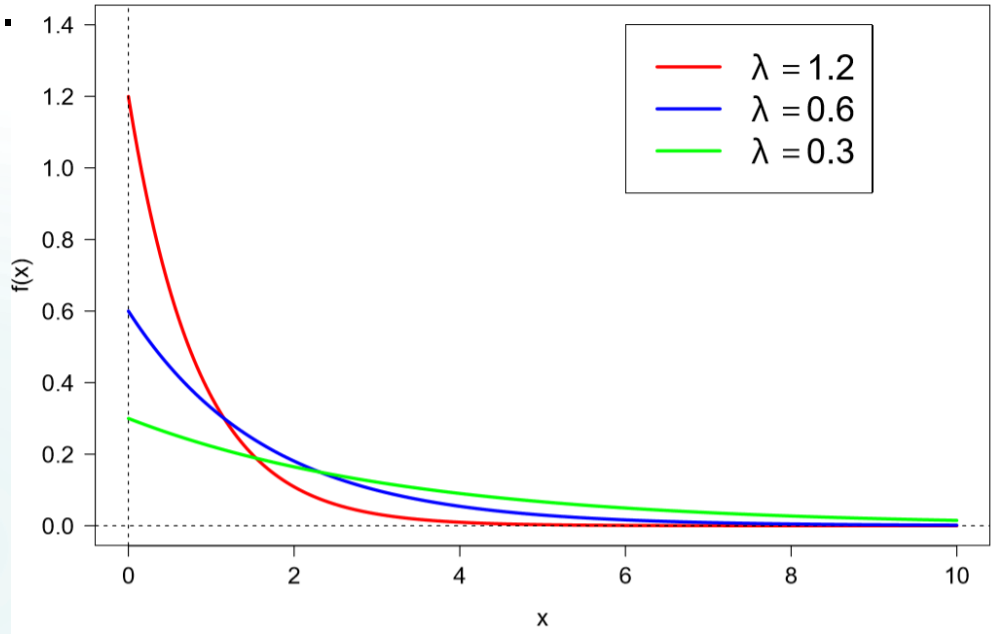
  - 密度函数 $f(x)$ 还可以写成示性函数的形式

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}I_{(0,\infty)} \text{ 或 } f(x)=\lambda e^{-\lambda x},\ x\geq 0.$$

- 应用
  - 到发生某个事件为止所用的时间
  - 一台仪器的使用寿命
  - …
- 另一种参数化方式： $f(x)=\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}I_{(0,\infty)}$

2. 指数分布

- X 超过某个值的概率，随着这个值的增加而按指数递减，即 $P(X \geq a) = e^{-\lambda a}, \forall a \geq 0$.



图：指数分布密度函数图形.

- 当随机变量 X 使得 $\mathbb{P}(X < 0) = 0$, 称 X 是非负随机变量.
- 与几何分布十分相似，后面会看到两者的比较.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

2. 指数分布

定理 2.1

设 X 是连续型非负随机变量，则 X 服从指数分布的**充要条件**是 X 有无记忆性，即，对任意的 $s,t \geq 0$, 有

$$\mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t). \qquad (2)$$

证明. ($\Longrightarrow$). 设 $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, 则

$$\mathbb{P}(X > x) = \int_x^\infty \lambda e^{-\lambda y}\, dy = e^{-\lambda x}$$

和条件概率公式得

$$\mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) = \frac{\mathbb{P}(X > s+t, X > s)}{\mathbb{P}(X > s)} = \frac{\mathbb{P}(X > s+t)}{\mathbb{P}(X > s)}$$

$$= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \mathbb{P}(X > t)$$

2. 指数分布

($\Leftarrow$). 设 X 具有性质 (2), 令

$$G(x) = \mathbb{P}(X > x).$$

由

$$\mathbb{P}(X > s + t | X > s) = \frac{\mathbb{P}(X > s + t, X > s)}{\mathbb{P}(X > s)} = \mathbb{P}(X > t).$$

得 $G(s + t) = G(s)G(t)$, 即 $\log G(s + t) = \log G(s) + \log G(t)$.

由于 $G(x)$ 单调非增函数，所以是可测的. 由高等数学的知识知

$$\log G(x) = \{\log G(1)\}\, x, \qquad \text{i.e.,} \qquad G(x) = e^{-\lambda x},$$

其中，$\lambda = -\log \mathbb{P}(X > 1) > 0$. 最后，对任意的 $0 \le a < b$,

$$\mathbb{P}(a < X \le b) = \mathbb{P}(X \le b) - \mathbb{P}(X \le a) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b} = \int_a^b \lambda e^{-\lambda y}\, dy,$$

知 $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

2. 指数分布

- 失效率就是单位长度时间内失效的概率. 当$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$时，失效率
$$\lim_{\triangle t \to 0} \frac{\mathbb{P}(t < X \le t + \triangle t | X > t)}{\triangle t} = ?$$
- $X \sim \mathcal{E}(\lambda), Y = \lambda X$, 那么 $Y \sim ?$
- 我们称λ 是尺度参数（rate parameter）
- 从技术上说，“无记忆性”就是说：元件在时刻 s 尚能正常工作的条件下，其失效率总保持为某一个常数 $\lambda > 0$, 与 s 无关.
- 指数分布描述了元件无老化时的寿命分布，但“无老化”是不可能的，因而只是一种近似. 对一些寿命长的元件，在初期阶段老化现象很小. 在这一阶段，指数分布比较确切地描述了其寿命分布情况.

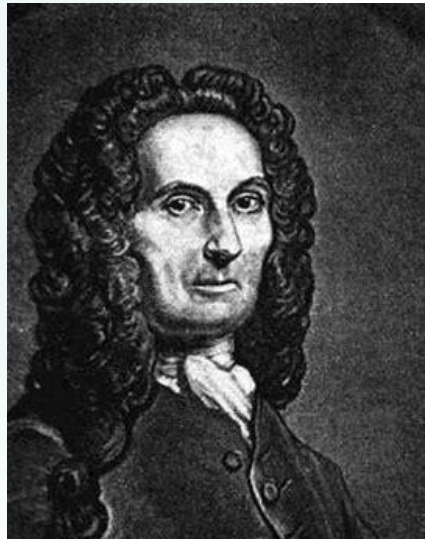
3. 正态分布

- 背景与应用1
  - De Moive (1733); Laplace (1812)

De Moive-Laplace Central Limit Theorem

If $X_n \sim B(n,p)$, then $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left\{\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x\right\}\right) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

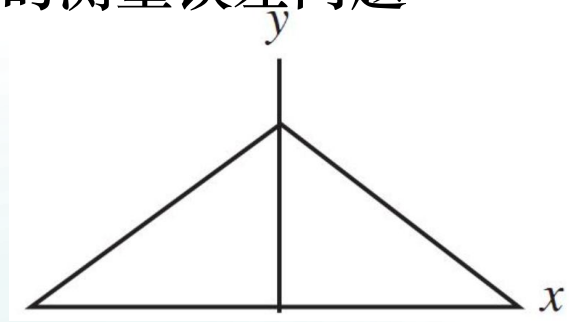
Abraham de Moivre
(1667-1754)
法国数学家



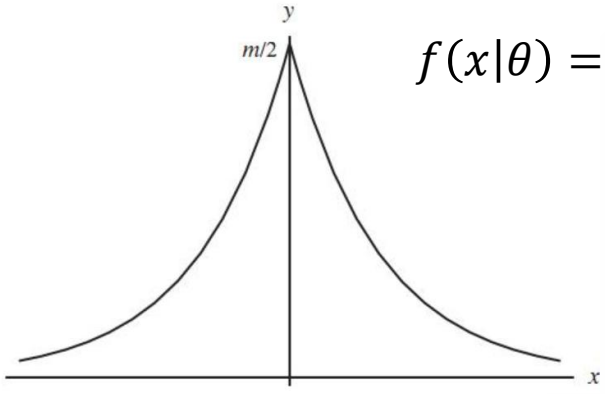
Pierre-Simon
Laplace (1749-1827)
法国数学家

3. 正态分布

- 背景与应用2
  - 天文学中的测量误差问题
  - 初尝试：



Thomas Simpson (1710-1761)



$$f(x|\theta) = \frac{\theta}{2} e^{-\theta|x|}$$

Laplace (1774)

  - Gauss 在研究测量误差时得到正态分布(1809).

    假设存在一个真实的误差分布(观测值$X = \theta + \epsilon$，θ为某未知固定真值，ϵ为具有随机性的误差). 他猜测θ的最大似然估计(Maximum likelihood estimator) 就应该是观测值的平均$\bar{X}$.

  - Gauss的影响力很大. 所以正态分布又称为 Gauss 分布.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

Interesting Reading: 《数理统计学简史》、《正态分布的前世今生》

3. 正态分布

- 定义：正态分布 $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$

如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right),\qquad x\in\mathcal{R},\qquad (2)$$

称 X 服从参数 (μ,σ^2) 的正态分布(Normal distribution)，记作 $X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$. $\mathcal{N}$ 是 Normal 的首字母.

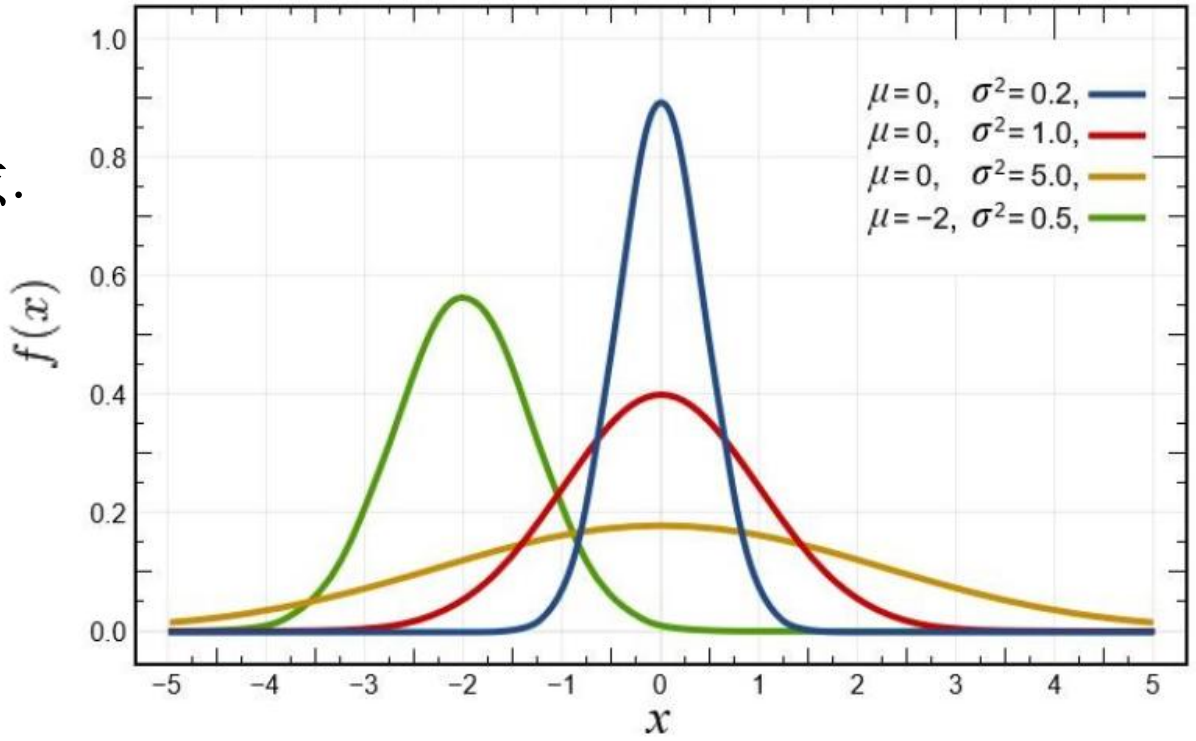
特别地，当 $X\sim\mathcal{N}(0,1)$ 时，称 X 服从标准正态分布. 标准正态分布的密度函数：

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right),\qquad x\in\mathcal{R}.$$

- 又称Gauss分布(高斯分布)

3. 正态分布

- 正态分布的密度函数呈钟型，又称为钟型分布. 具有以下性质：
  1. $f(x)$ 关于 $x=\mu$ 对称;
  2. $f(\mu)=\left(\sigma\sqrt{2\pi}\right)^{-1}$ 是最大值;
  3. $f(x)$ 关于 $x=\mu\pm\sigma$ 处有拐点.



图：正态分布密度函数图形.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

3. 正态分布

- $\varphi(x)$ 确实是个密度函数.

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}}dy\right)$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2}dxdy$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}d\theta\int_{0}^{\infty} re^{-\frac{r^2}{2}}dr$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}}dr^2=1.$$

- (2) 中的函数 $f(x)$ 是密度函数.

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx=1.$$

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

3. 正态分布

- 背景与应用3
  - 在 Brown motion 的研究中，人们也得到了正态分布.
  - 事实表明，产品的许多质量指标，生物和动物的许多生理指标等都服从或近似服从正态分布.
  - 大量相互独立且具有相同分布的随机变量(Independent and identically distributed random variables, i.i.d.) 的累积也近似服从正态分布.
  - 理论上，正态分布有许多优良的性质. 例如稳定性、最大熵的性质等.
  - 正态分布在概率论和统计中有着特殊的地位.

其他连续型随机变量

- 后续是拓展的其他变量，会在接下来几讲陆续介绍。
- 置于此，仅为便利同学们复习整理

4. Beta 分布

- Beta 分布 $\mathcal{B}eta(\alpha,\beta)$

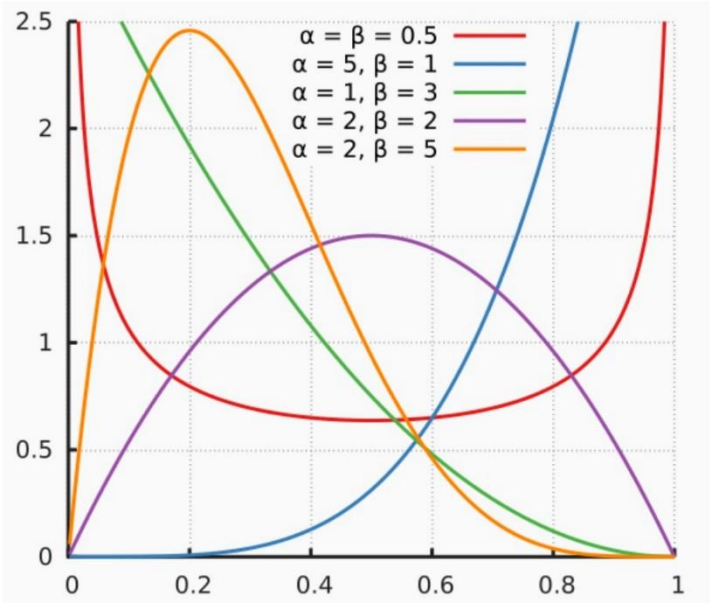
设 α,β 是正常数，如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{1}{B(\alpha,\beta)}x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1},\qquad 0<x<1.$$

其中 $\mathrm{B}(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$, 则称 X 服从参数为 (α,β) 的 Beta 分布，记作 $X\sim\mathcal{B}eta(\alpha,\beta)$.

- 常在贝叶斯统计方法中作为参数的先验分布. 特别地，它是二项分布的共轭分布. ($X|p\sim Binomial(n,p)$. 参数 p 的先验 $\mathcal{B}eta(\alpha,\beta)$, 观测 X 后得到后验 $\mathcal{B}eta(\alpha+X,\beta+n-X)$; 直观解释；学习条件分布后将可以证明)

4. Beta 分布



图：Beta 分布密度函数图形.

- 当 $\alpha = \beta = 1$ 时，为均匀分布 $\mathcal{U}(0,1)$;
- 当 $\alpha = 2,\ \beta = 1$时，密度函数呈直线型；
- 当 $\alpha = \beta = 1/2$ 时，密度函数呈上 U 型；
- 当 $\alpha = \beta = 2$ 时，密度函数呈下 U 型.

5. Gamma 分布

- Gamma 分布 $\Gamma(\alpha,\lambda)$

设 α,λ 是正常数，如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},\qquad x\geq 0,$$

称 X 服从参数 (α,λ) 的 Gamma 分布，记作 $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$, 其中

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx.$$

称为 Gamma 函数.

- Gamma 函数的性质

(a) $\Gamma(n)=(n-1)!$; (b) $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$; (c) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$.

- α 被称为形状参数 (shape parameter); λ 被称为尺度参数 (rate parameter).

5. Gamma 分布

- 当 $\alpha = 1$ 时，为指数分布
- 当 α 为正整数时，称为 Erlang 分布 (用在“排队论”中).
- 英国著名统计学家 Karl Pearson 在研究物理、生物及经济中的随机变量时，发现很多连续型随机变量的分布不是正态分布. 这些随机变量的特点是只取非负值，于是他致力于这类随机变量的研究，参阅 Wikipedia 上的“Pearson distribution”。在气象学中，干旱地区的年、季或月降水量被认为服从 Γ 分布.

6. Weibull 分布

- Weibull 分布

如果 X 的密度是

$$f(x) = \lambda\alpha x^{\alpha-1}\exp(-\lambda x^{\alpha}), \qquad x \geq 0,$$

称 X 服从参数 (α, λ) 的 Weibull 分布.

(a) 当 $\alpha = 1$ 时，Weibull 分布为指数分布；

(b) 当 $\alpha = 2$ 时，Weibull 分布为 Rayleigh 分布，其密度为：

$$f(x;\sigma) = \frac{x}{\sigma^2}\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), x \geq 0.$$

- 指数分布和 Weibull 分布在可靠性分析中占重要地位.

7. 卡方分布【Chi-squared distribution】

- $\mathcal{X}_v^2$ 分布【Chi-squared distribution】

设 $v > 0$, 如果 X 的密度是

$$f(x) = \frac{1}{2^{v/2}\Gamma(v/2)} x^{\frac{v}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, \qquad x \geq 0,$$

称 X 服从参数为 v 的 $\mathcal{X}_v^2$ 分布, 记作 $X \sim \mathcal{X}_v^2$.

- 设有独立同分布 (i.i.d) 的变量 $Z_j \sim \mathcal{N}(0,1), j = 1, \ldots, n$. 令 $X = Z_1^2 + \cdots + Z_n^2$. 则 $X \sim \mathcal{X}_n^2$.
- 可以验证 $\mathcal{X}_1^2 = \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 于是由 Gamma 分布的性质 (以后会证明), 有 $\mathcal{X}_n^2 = \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

8. Student’s t 分布

- Student's t_v 分布

设 $v > 0$, 如果 X 的密度是

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{v+1}{2}\right)}{\sqrt{v\pi}\,\Gamma\left(\frac{v}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{v}\right)^{-\frac{v+1}{2}}, \qquad x \in \mathcal{R},$$

称 X 服从参数为 v 的 Student’s t分布，简称t分布, 记作 $X \sim t_v$.

- 设有 $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, $X \sim \mathcal{X}_n^2$, 且 X 与 Z 独立. 令 $T = \frac{Z}{\sqrt{X/n}}$, 则有 $T \sim t_n$.
- 对称性. 若 $T \sim t_v$, 则 $-T \sim t_v$.
- 比正态分布重尾.
- 当 v 很大时，t_v 分布看起来和标准正态分布很像 (以后将用大数定律证明).
- 特例，当 $v = 1$ 时，性质特殊，亦称为 Cauchy 分布.

9. Cauchy 分布

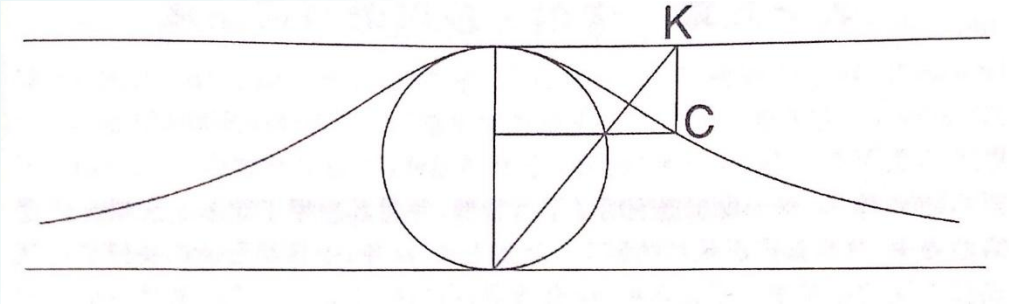
- Cauchy 分布

如果 X 的密度是

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \qquad x \in \mathcal{R},$$

称 X 服从 Cauchy 分布. 亦可记作 $X \sim t_1$.

- 设有独立同分布 (i.i.d) 的变量 $Z_j \sim t_1$, $j = 1, \ldots, n$. 令 $X = \frac{Z_1 + \cdots + Z_n}{n}$. 则依然有 $X \sim t_1$.



图：当 K 从 $-\infty$ 变到 ∞ 时, 点 C 的轨迹描绘出了 Maria Gaetana Agnesi (1718.5.16 – 1799.1.9, 意大利女数学家兼哲学家) 箕舌线.

离散型随机变量
连续型随机变量
小结

10. F 分布【Fisher Snedecor distribution】

- $F(m,n)$ 分布【Fisher Snedecor distribution】

设 m,n 是正整数，如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)m^{m/2}n^{n/2}x^{\frac{m}{2}-1}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)(mx+n)^{\frac{(m+n)}{2}}},\qquad x\geq 0,$$

称 X 服从参数为 (m,n) 的 F 分布，记作 $X\sim F(m,n)$.

- 设有独立同分布 (i.i.d) 的变量 $X_j\sim\mathcal{N}(0,1),\ \ j=1,\dots,m$ 和 $Y_j\sim\mathcal{N}(0,1),\ j=1,\dots,n$. 令 $F=\frac{\frac{\sum_i X_i^2}{m}}{\frac{\sum_i Y_i^2}{n}}$. 则$F\sim F(m,n)$.
- 1924 年，英国统计学家 Fisher 提出，因此命名 F 分布. 在方差分析、线性回归中有重要应用.

小结

小结

- 知识点
  - ✓ 离散随机变量、分布列（PMF）
    - 重点：两点分布、二项分布、几何分布、泊松分布
  - ✓ 连续型随机变量、密度函数（PDF）
    - 重点：均匀分布、指数分布、正态分布
  - ✓ 分布间的关系
- 技巧
  - ✓ 利用实际情景建立不同分布之间的关系
  - ✓ 利用分布间的关系理解分布的含义